

증빙 자료집

수업 설계소 — 요리교실 강사를 위한 AI 커리큘럼 설계 도구

과제	AI 웹 개발: 내 아이디어를 현실로, AI 웹 서비스 빌딩
작성자	김진아
배포 주소	https://web-s-one.vercel.app
저장소	https://github.com/80gina/web-s
개발 기간	2026-08-17 ~ 2026-08-21
커밋 수	21개
증빙 매수	27장

수록 내용

증빙 자료를 8개 항목으로 나누어 정리했습니다.

항목	내용	매수
1. 개발 환경 준비	Git 설치 확인부터 GitHub 저장소 생성, Vercel 계정 준비까지의 과정입니다.	6
2. 화면 구현 과정	HTML → CSS → JavaScript 순서로 나누어 구현하며 각 단계의 역할을 직접 확인했습니다.	4
3. 반응형 확인	요구사항 4-4에 따라 두 가지 이상의 화면 크기에서 직접 확인했습니다.	3
4. 입력과 실패 처리	요구사항 4-5의 실패 처리 기준을 화면에서 확인한 기록입니다.	2
5. 배포와 보안	API 키를 코드가 아닌 환경 변수로 관리했고, 노출 여부를 직접 검사했습니다.	2
6. AI 기능 동작	요구사항 4-6의 AI 연동이 배포 환경에서 동작하는 장면입니다.	3
7. 문제 해결 기록	개발 과정에서 만난 오류와 해결 과정입니다. 겪은 문제를 감추지 않고 기록했습니다.	3
8. 보너스 기능	필수 요구사항이 배포되어 동작하는 것을 확인한 뒤 추가한 기능들입니다.	4

1. 개발 환경 준비

Git 설치 확인부터 GitHub 저장소 생성, Vercel 계정 준비까지의 과정입니다.

Git 설치 확인

터미널에서 `git --version` 을 실행해 버전 2.53.0이 설치되어 있음을 확인했습니다.

```
PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> cd C:\Users\yello
● \코디세이\web-s
● PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> git --version
git version 2.53.0.windows.3
○ PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> 
```

01_git_version.png

저장소 초기화

`git init -b main` 으로 기본 브랜치 이름을 main으로 지정해 초기화했습니다. GitHub 기본값과 맞춰 이후 이름 불일치를 방지했습니다.

```
● PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> git init -b main
Initialized empty Git repository in C:/Users/yello/코디세이/web-s/.git/
PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> git config --global user.name "jinah"
PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> git config --global user.email "rkwtkeo20@gmail.com"
PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> git config --list --global
core.autocrlf=true
user.name=jinah
user.email=rkwtkeo20@gmail.com
difftool.sourcetree.cmd=''
mergetool.sourcetree.cmd=''
mergetool.sourcetree.trustexitcode=true
init.defaultbranch=main
○ PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> q
q: The term 'q' is not recognized as a name of a cmdlet, function, script file, or executable program.
Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.

[General Feedback]
The most similar commands are:
  ➤ %, ?, h, r, Q:
○ PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> 
```

02_git_init.png

첫 커밋

README 뼈대와 .gitignore를 첫 커밋에 포함했습니다. .env를 무시 목록에 먼저 넣어 키가 이력에 남는 것을 원천 차단했습니다.

```
● PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> git status
On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore
        README.md

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
● PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> git add .
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> git commit -m "프로젝트 초기 설정: README 뼈대와 gitignore 추가"
[main (root-commit) ae6883c] 프로젝트 초기 설정: README 뼈대와 gitignore 추가
 2 files changed, 36 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 README.md
○ PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> █
```

03_first_commit.png

GitHub 저장소 생성

Public 저장소로 생성했습니다. 과제 평가 기준의 '동료가 접속·테스트 가능'을 충족하기 위함입니다.

또는 명령줄에서 새 저장소를 생성합니다.

```
echo "# web-s" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/80gina/web-s.git
git push -u origin main
```

04_github_repo.png

최초 업로드

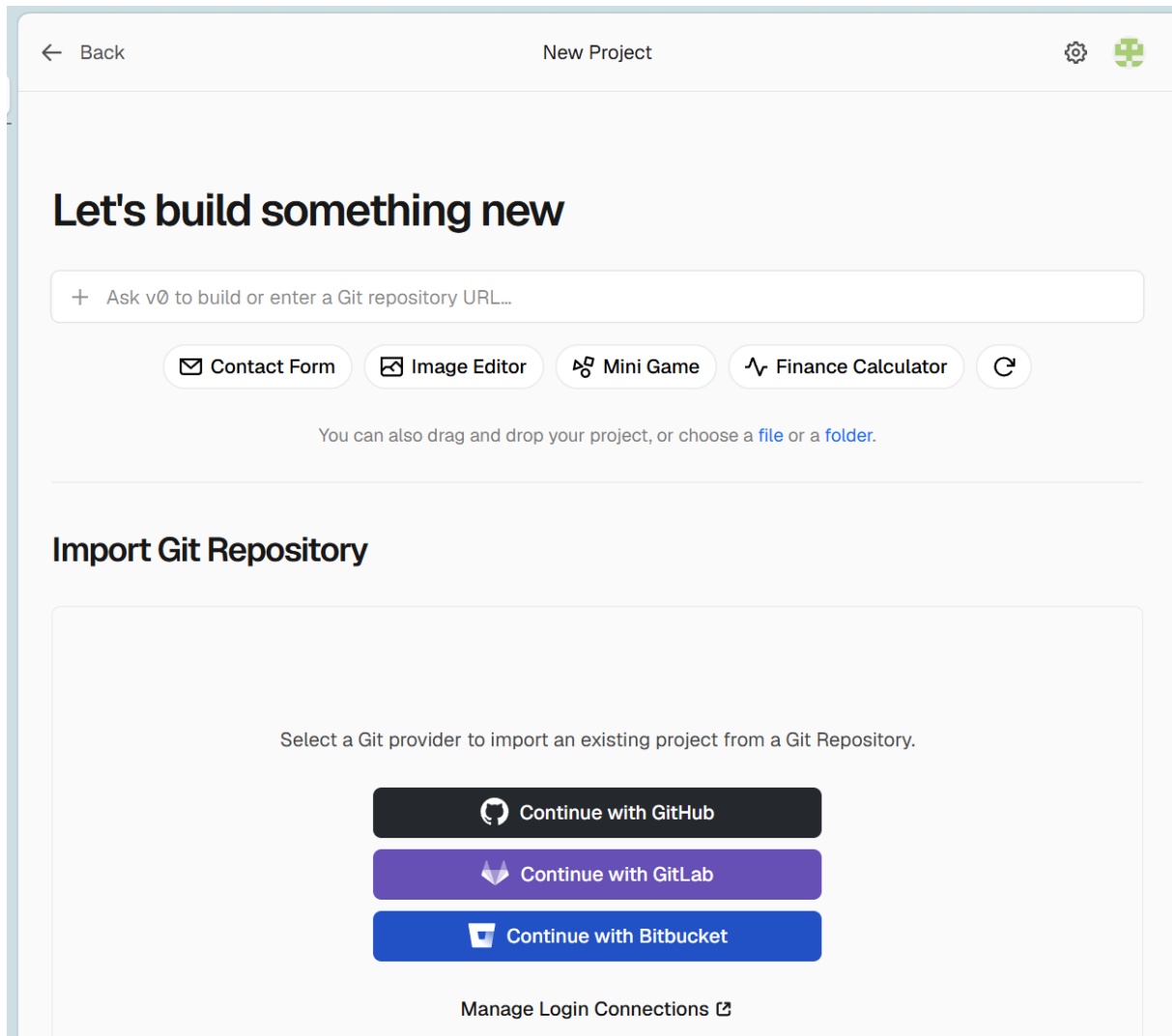
git push -u origin main 으로 원격 저장소와 연결하고 첫 업로드를 완료했습니다.

```
PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> git add .
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> git commit -m "프로젝트 초기 설정: README 뼈대와 gitignore 추가"
[main (root-commit) ae6883c] 프로젝트 초기 설정: README 뼈대와 gitignore 추가
 2 files changed, 36 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 README.md
PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> git remote add origin https://github.com/80gina/web-s.git
PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> git remote -v
origin https://github.com/80gina/web-s.git (fetch)
origin https://github.com/80gina/web-s.git (push)
PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 792 bytes | 264.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/80gina/web-s.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\yello\코디세이\web-s>
```

05_git_push.png

배포 환경 준비

Vercel 계정을 GitHub 연동으로 생성했습니다. 배포 단계에서 막히지 않도록 미리 준비했습니다.



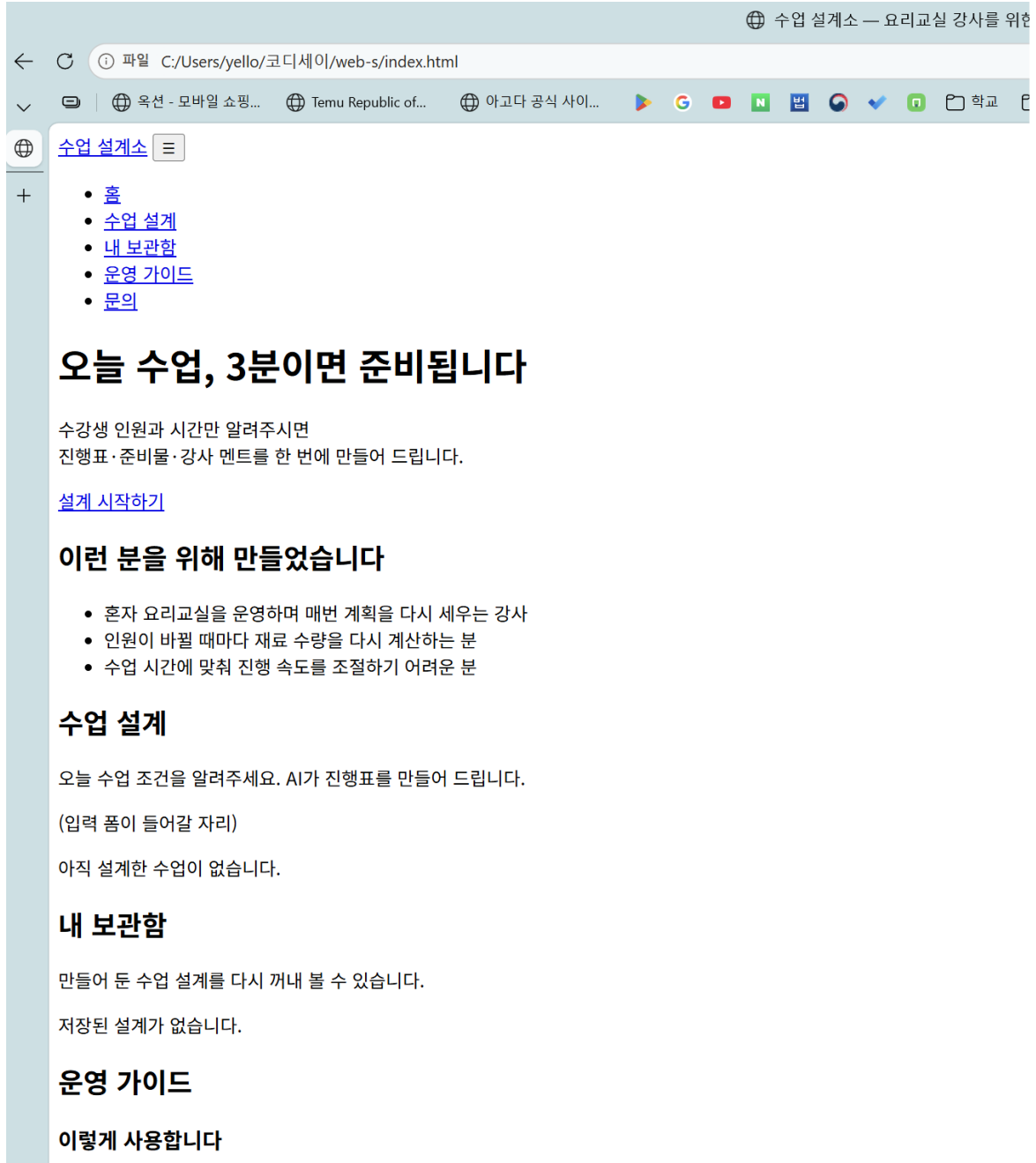
06_vercel_signup.png

2. 화면 구현 과정

HTML → CSS → JavaScript 순서로 나누어 구현하며 각 단계의 역할을 직접 확인했습니다.

HTML만 적용한 상태

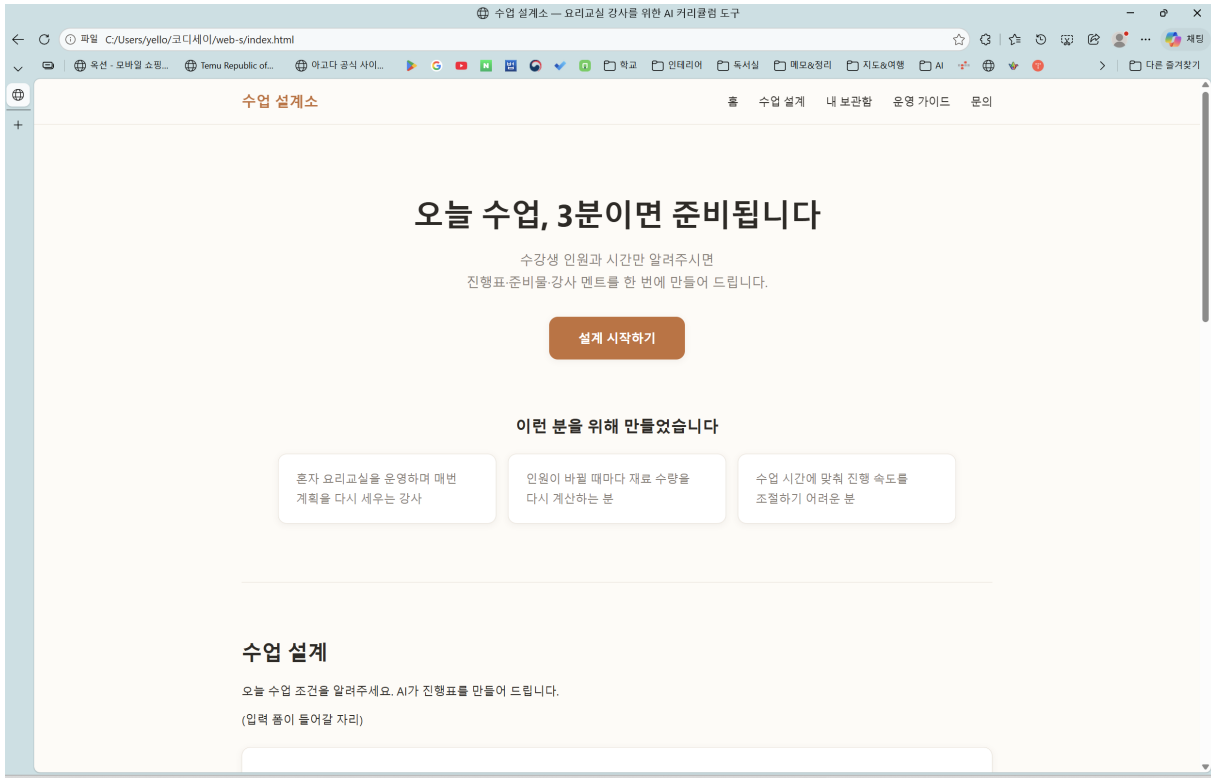
CSS를 붙이기 전 화면입니다. 내용과 구조는 모두 있으나 색·배치가 없습니다. HTML이 담당하는 범위를 보여줍니다.



08_html_only.png

CSS 적용 후

같은 HTML에 CSS만 추가한 결과입니다. 내용은 동일하고 모양만 달라졌습니다. 앞 화면과 비교하면 CSS의 역할이 드러납니다.



09_css_적용후.png

서비스 기획서 커밋

코드보다 기획서를 먼저 작성해 커밋했습니다. 실패 처리 기준을 미리 정해두면 구현 중 결정이 흔들리지 않습니다.

```
PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> explorer docs
PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> git add .
warning: in the working copy of 'docs/서비스-기획서.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> git commit -m "서비스 기획서 작성: 목적, 타겟, 섹션 구성, AI 기능 설계, 실패 처리 기준"
[main 737d8a3] 서비스 기획서 작성: 목적, 타겟, 섹션 구성, AI 기능 설계, 실패 처리 기준
1 file changed, 339 insertions(+)
create mode 100644 "docs/\354\204\234\353\271\204\354\212\244-\352\270\260\355\232\215\354\204\234.md"
PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 6.61 KiB | 2.20 MiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/80gina/web-s.git
ae6883c..737d8a3 main -> main
PS C:\Users\yello\코디세이\web-s>
```

07_commit2_기획서.png

커밋 이력

기능 단위로 나눈 커밋 기록입니다. 문제가 생기면 직전 지점으로 되돌릴 수 있도록 했습니다.

```
nothing to commit, working tree clean
● PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> git push
Everything up-to-date
● PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> git log --oneline

1d93ebf (HEAD -> main, origin/main) 네비게이션 동작
구현: 햄버거 메뉴 토글, 메뉴 자동 닫힘, 현재 섹션
표시
196e67e 반응형 적용: 태블릿/모바일 미디어 쿼리와 햄
버거 메뉴 스타일 추가
223298c CSS 기본 스타일 적용: 색 변수, 고정 헤더,
레이아웃, 버튼 스타일
a4f5056 HTML 뼈대 작성: 헤더 네비게이션과 5개 섹션
구조 추가
737d8a3 서비스 기획서 작성: 목적, 타겟, 섹션 구성,
AI 기능 설계, 실패 처리 기준
ae6883c 프로젝트 초기 설정: README 뼈대와 gitignore
추가
○ PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> 
```

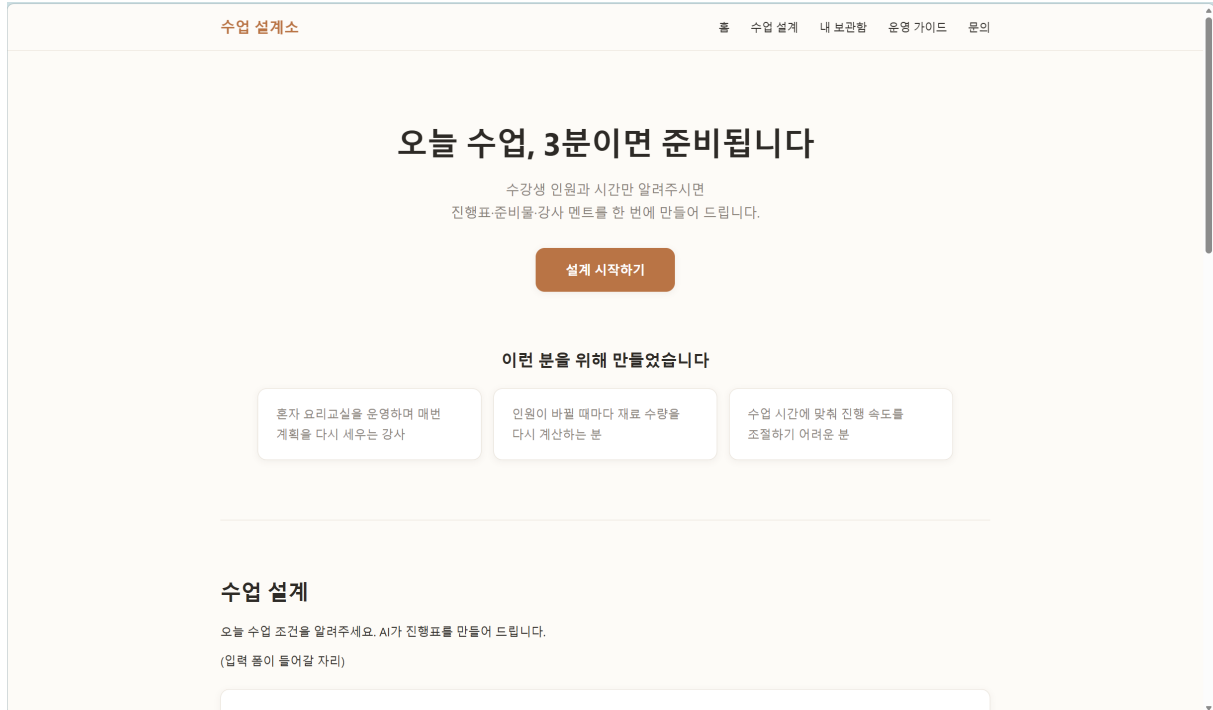
13_git_log.png

3. 반응형 확인

요구사항 4-4에 따라 두 가지 이상의 화면 크기에서 직접 확인했습니다.

데스크톱 화면

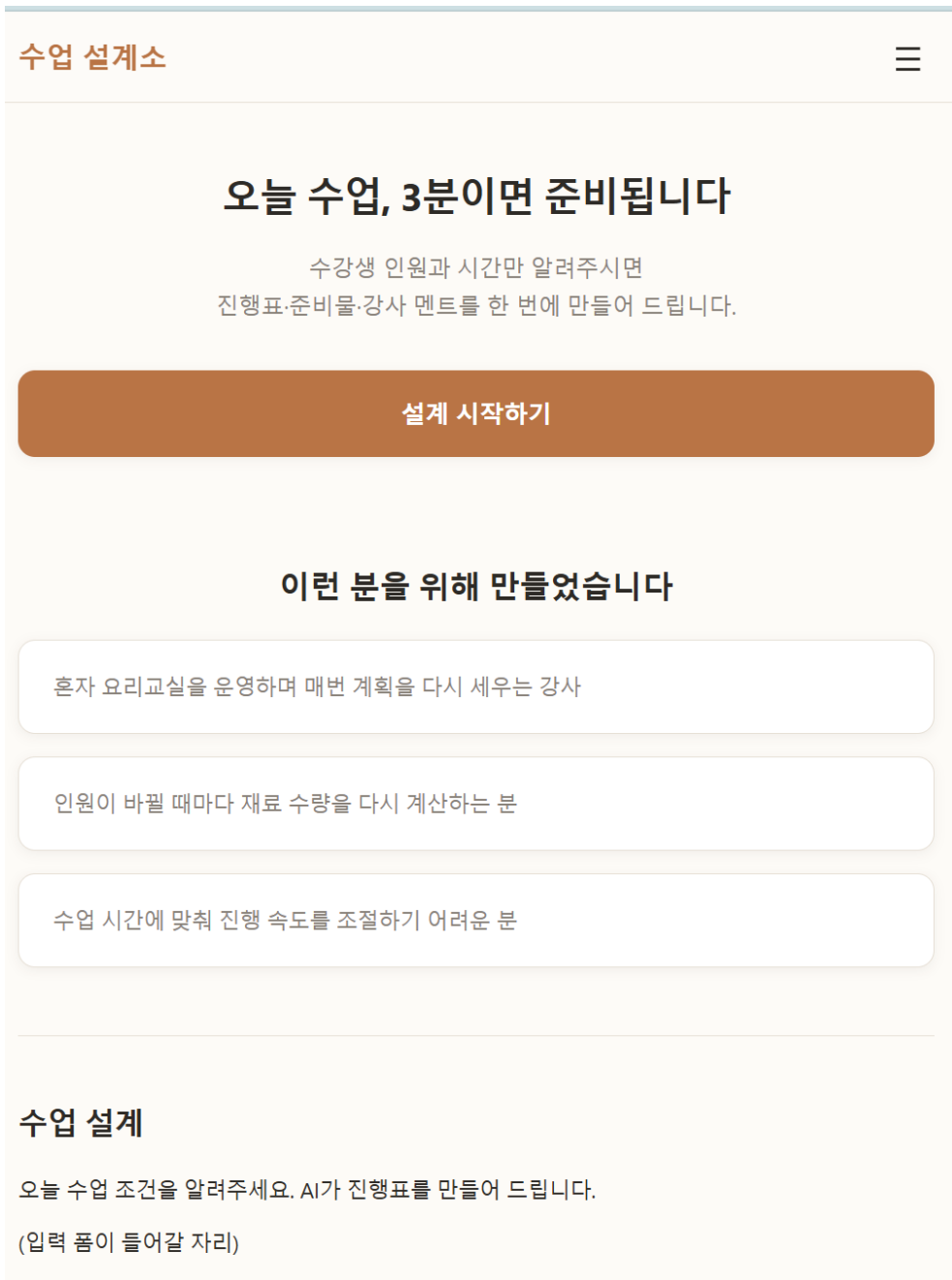
메뉴 5개가 가로로 배치되고 소개 카드가 나란히 놓입니다.



11_데스크톱.png

모바일 화면

768px 이하에서 메뉴가 햄버거 버튼으로 바뀌고, 카드가 세로로 쌓이며, 버튼이 화면 폭을 채웁니다.



10_모바일.png

햄버거 메뉴 동작

JavaScript가 open 클래스를 붙이면 CSS가 메뉴를 보이게 합니다. 현재 보고 있는 섹션(운영 가이드)이 함께 표시됩니다.

```
.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git
touches it
warning: in the working copy of 'index.html', LF wi
ll be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'js/main.js', LF wi
ll be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\yello\코디세이\web-s> git commit -m "네
비게이션 동작 구현: 햄버거 메뉴 토글, 메뉴 자동 닫
힘, 현재 섹션 표시"
[main 1d93ebf] 네비게이션 동작 구현: 햄버거 메뉴 토
글, 메뉴 자동 닫힘, 현재 섹션 표시
3 files changed, 111 insertions(+)
create mode 100644 js/main.js
```

12_모바일_메뉴열림.png

4. 입력과 실패 처리

요구사항 4-5의 실패 처리 기준을 화면에서 확인한 기록입니다.

입력 폼

인원·연령대·수업 시간·요리 경험·만들 음식을 받는 폼입니다. 특이사항은 선택 입력이며 글자 수를 표시합니다.

수업 설계소

오늘 수업 조건을 알려주세요. AI가 진행표를 만들어 드립니다.

수강생 인원 *

1

연령대 *

초등학생

수업 시간 *

90분

요리 경험 *

처음이에요

만들 음식 *

특이사항 (선택)

1

1 / 300자

만들 음식을 입력해 주세요.

수업 설계하기

15_입력폼_정상.png

빈 입력 처리

필수값이 비면 안내가 표시되고 해당 칸으로 커서가 이동합니다. 이 요청은 서버로 전송되지 않아 AI 호출 비용이 발생하지 않습니다.

수업 설계소

오늘 수업 조건을 알려주세요. AI가 진행표를 만들어 드립니다.

수강생 인원 *

예: 8

연령대 *

선택해 주세요

수업 시간 *

선택해 주세요

요리 경험 *

선택해 주세요

만들 음식 *

예: 잡채와 겉절이

특이사항 (선택)

예: 칼 사용을 최소화하고 싶어요 / 채식 수강생이 두 분 계세요

0 / 300자

수강생 인원을 입력해 주세요.

수업 설계하기

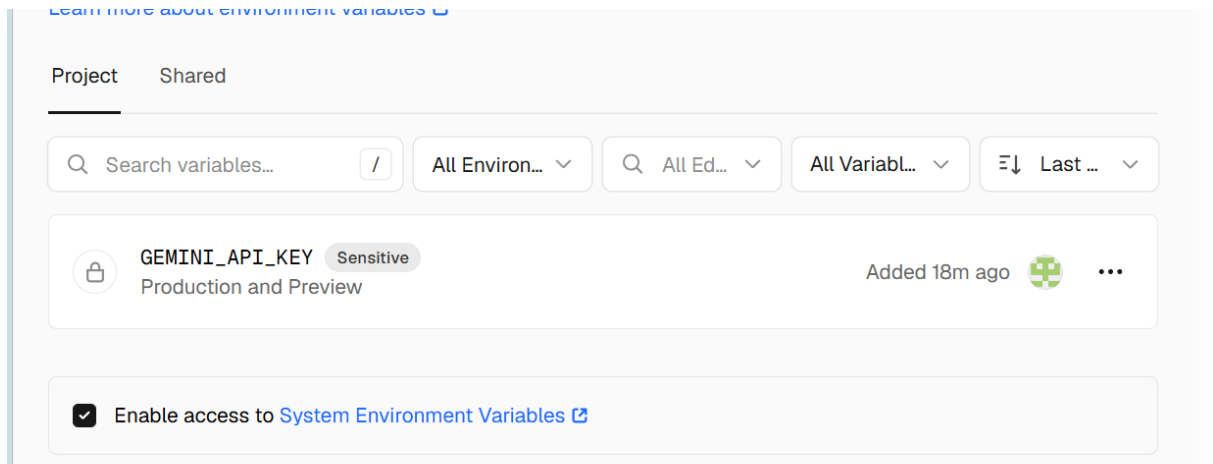
14_빈입력_오류.png

5. 배포와 보안

API 키를 코드가 아닌 환경 변수로 관리했고, 노출 여부를 직접 검사했습니다.

환경 변수 등록

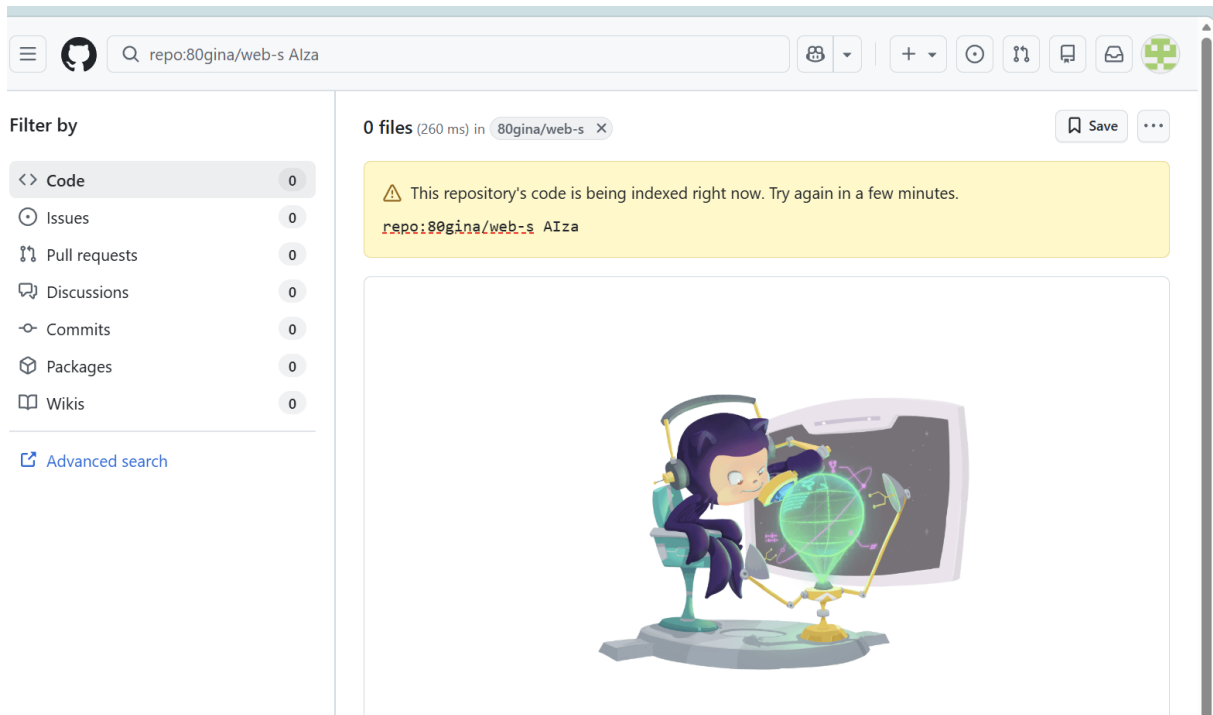
GEMINI_API_KEY를 Vercel 설정에만 등록했습니다. Sensitive 표시로 값이 가려져 있으며, 코드에는 `os.environ.get` 한 줄만 존재합니다.



17_vercel_환경변수.png

키 노출 검사

GitHub 저장소 전체에서 키 접두어를 검색해 노출이 없음을 확인했습니다.



25_키노출_검사.png

6. AI 기능 동작

요구사항 4-6의 AI 연동이 배포 환경에서 동작하는 장면입니다.

AI 진행표 생성

조건을 입력하자 AI가 시각·소요·활동·강사 멘트로 구성된 진행표를 생성했습니다. 시각이 소요 시간만큼 정확히 누적됩니다.

수업 설계소

홈수업 설계내 보관함운영 가이드문의

예: 칼 사용을 최소화하고 싶어요 / 채식 수강생이 두 분 계세요

0 / 300자

수업 설계하기

청소년을 위한 한식 파티: 잡채와 겉절이 만들기

요리 경험이 조금 있는 청소년들이 손쉽게 따라 할 수 있는 전통 한식 2종 마스터 수업입니다.

진행표

시각	소요	활동	강사 멘트
00:00	10분	출석 확인 및 수업 소개	여러분 안녕하세요! 오늘 우리는 잔치상에 꼭 올라가는 잡채와 아삭한 배추 겉절이를 함께 만들어 볼 거예요. 손 씻고 자리로 와주세요!
00:10	20분	재료 손질 및 썰기 시범	잡채에 들어갈 채소와 겉절이용 배추를 썰어볼게요. 칼을 사용할 때는 항상 손가락을 갈고리 모양으로 구부려 안전하게 썰어야 합니다.
00:30	25분	채소 손질 및 절이기 실습	자, 이제 여러분 차례예요. 당근과 양파는 채 썰고, 배추는 소금에 살짝 절여두겠습니다. 모르는 부분은 언제든지 저를 불러주세요.
00:55	20분	당면 삶기 및 재료 볶기 시범	당면은 물에 불렀다가 알맞게 삶아내야 퍼지지 않아요. 채소는 색이 연한 것부터 순서대로 볶아줍니다.
01:15	25분	잡채 버무리기 및 겉절이 양념 만들기	삶아진 당면과 볶은 재료를 큰 볼에 담고 양념과 참기름을 넣어 버무려요. 동시에 적혀진 배추에 양념장을 넣어 겉절이도 완성해요.

20_AI기능_동작.png

결과 전체

진행표 아래로 인원 기준 재료 수량, 조 편성을 고려한 도구 개수, 주의사항, 시간 배분 코멘트가 이어집니다.

수업 설계소

홈수업 설계내 보관함운영 가이드문의

재료

당면 300g 1인당 약 50g 기준

시금치 1단 공용

당근 1개 공용

양파 2개 공용

표고버섯 6개 1인당 1개

소고기(채끝 또는 우둔살) 200g 공용

알배기 배추 2통 길절이용

쪽파 1단 공용

간장, 참기름, 설탕, 깨, 마늘, 고춧가루, 액젓
적당량 양념류

도구

조리도구 세트 (도마, 칼) 6개 1인 1세트

인덱션 및 프라이팬 3개 2인 1조 기준

큰 믹싱볼 6개 1인 1개

냄비 (당면 삶기용) 3개 2인 1조 기준

위생장갑 12개 1인당 2장씩

주의할 점

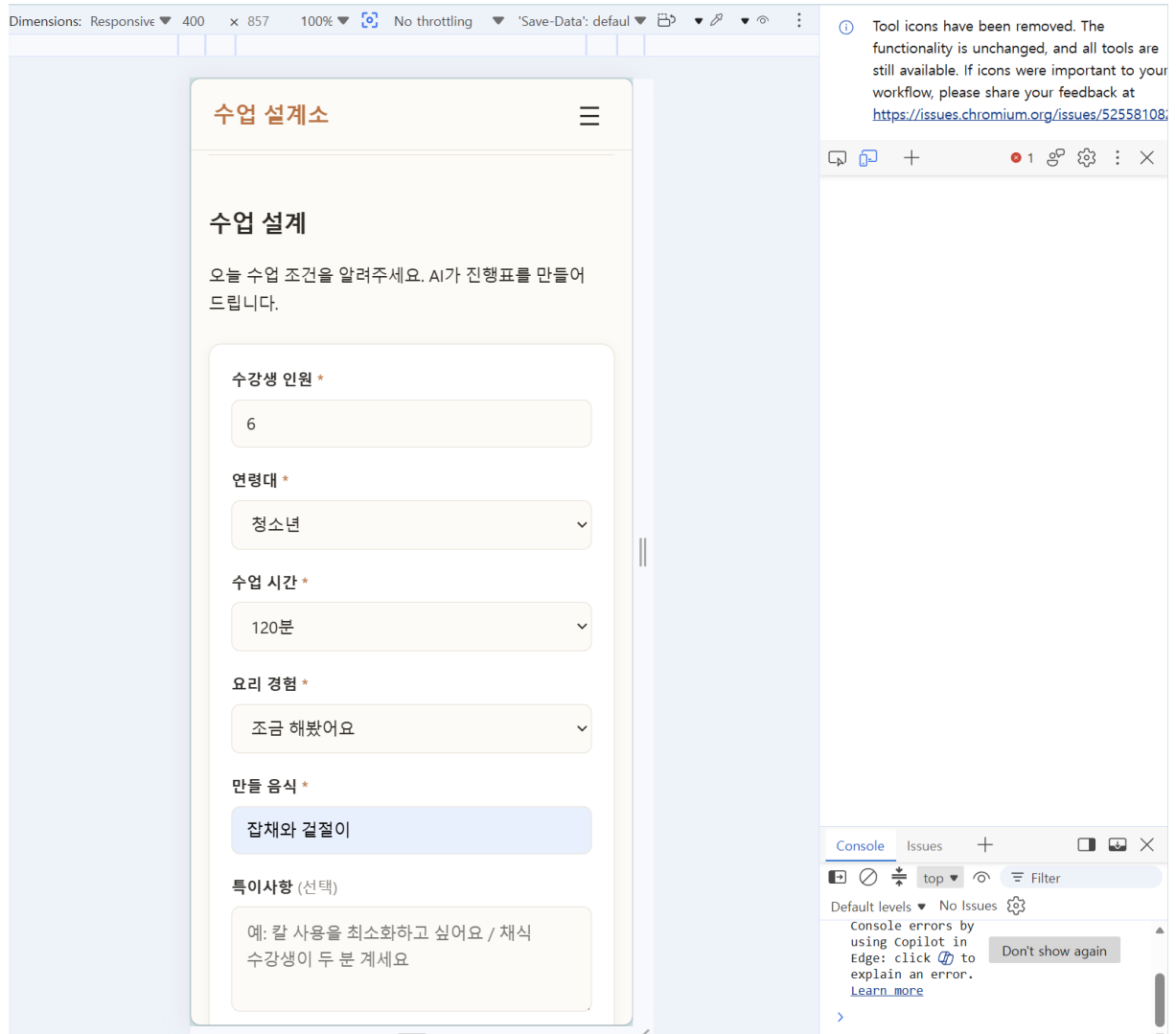
- 칼과 불을 사용하는 과정이 많으므로 강사의 통제에 따라 안전하게 실습합니다.
- 알레르기 체질(버섯, 소고기 등)이 있는지 사전에 확인합니다.

요리 경험이 조금 있는 청소년들이 두 가지 요리를 무리 없이 완성할 수 있도록 손질과 조리 시간을 충분히
분배했습니다.

22_결과_전체.png

모바일에서 본 결과

좁은 화면에서도 결과가 정상 표시됩니다. 진행표는 가로 스크롤로 처리했습니다.



23_모바일_AI결과.png

7. 문제 해결 기록

개발 과정에서 만난 오류와 해결 과정입니다. 겪은 문제를 감추지 않고 기록했습니다.

서버 로그로 원인 추적

사용자에게는 안내 문구만 보이고, 실제 원인은 서버 로그에만 남도록 설계했습니다. 이 기록으로 AI 호출이 404로 실패한 것을 확인했습니다.

02:22:00

02:30:20

02:38:10

02:52:00

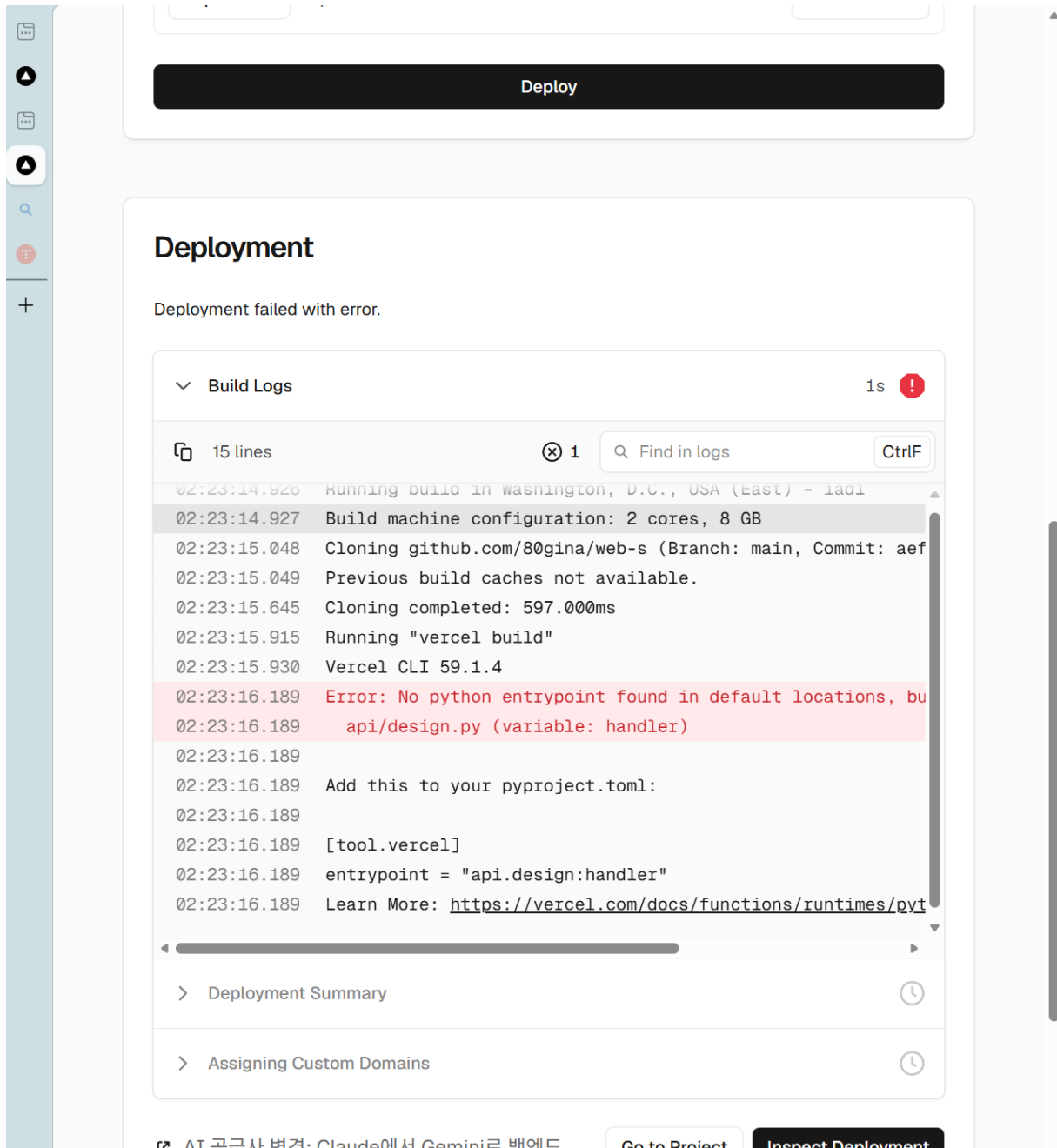
Time	Status	Host	Request	Messages
⊗ AUG 20 02:50:47.63	POST 502	web-s-one.vercel.a...	 /api/design	2 127.0.0.1 - - [19/Aug/2026 17:50:48] "POST /api/design HTTP/1.1" 502 -
⊗ AUG 20 02:50:43.54	POST 502	web-s-one.vercel.a...	 /api/design	2 127.0.0.1 - - [19/Aug/2026 17:50:44] "POST /api/design HTTP/1.1" 502 -
⊗ AUG 20 02:48:47.34	POST 502	web-s-one.vercel.a...	 /api/design	2 127.0.0.1 - - [19/Aug/2026 17:48:47] "POST /api/design HTTP/1.1" 502 -
⊗ AUG 20 02:48:41.54	POST 502	web-s-one.vercel.a...	 /api/design	2 127.0.0.1 - - [19/Aug/2026 17:48:42] "POST /api/design HTTP/1.1" 502 -
⚠ AUG 20 02:43:30.99	GET 405	web-s-one.vercel.a...	 /api/design	127.0.0.1 - - [19/Aug/2026 17:43:31] "GET /api/design HTTP/1.1" 405 -

No more logs to show within selected timeline

21_502_로그.png

배포 실패 진단

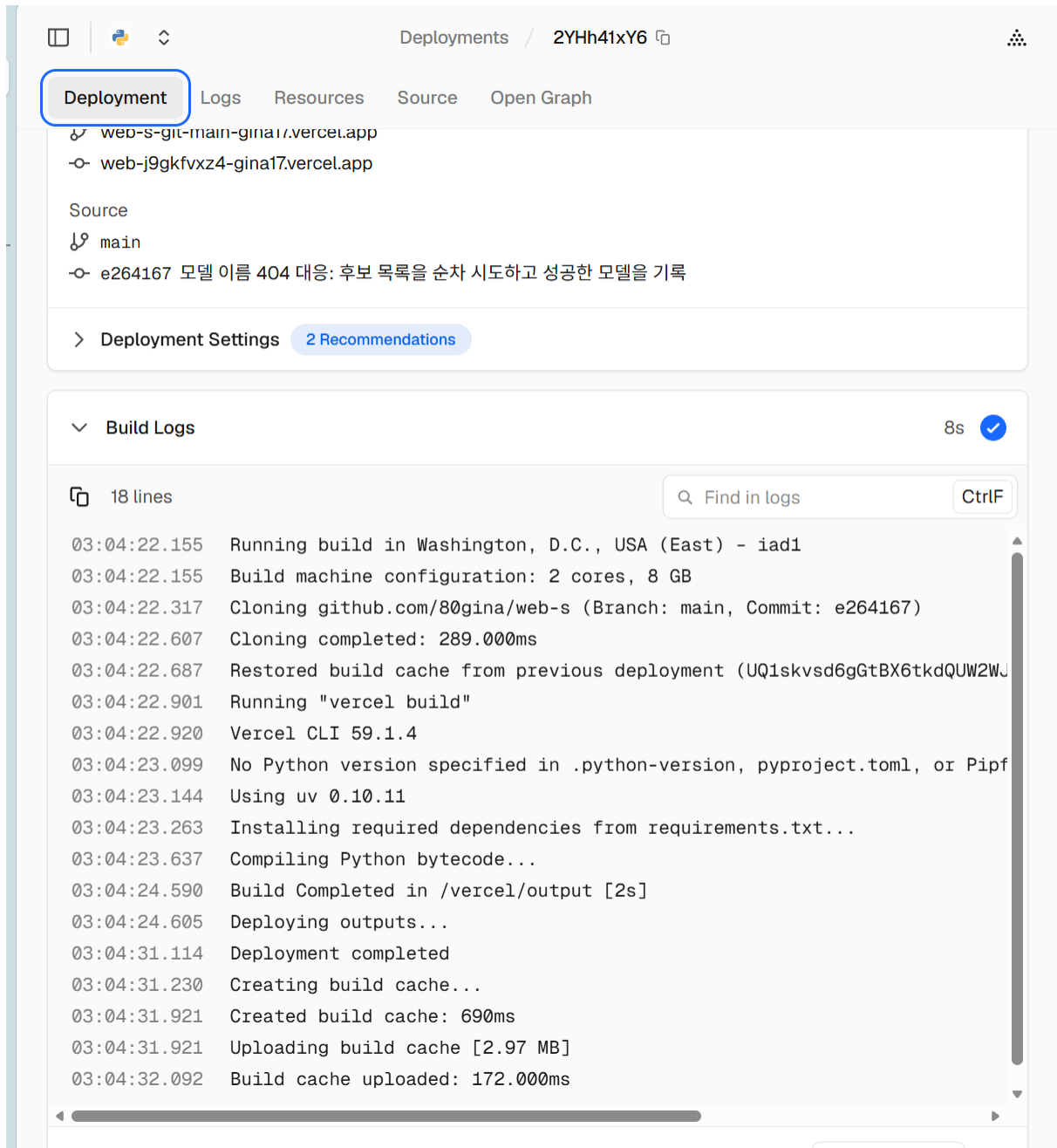
Vercel이 프로젝트를 Python 애플리케이션으로 오인한 문제를 진단하고, vercel.json에 framework를 null로 지정해 해결했습니다.



31_AI로그_배포해결.png

모델 404 해결 과정

AI가 제시한 1차 해결책(후보 이름 목록)을 적용했으나 실패했고, 그 방식 자체가 짐작에 의존한다고 판단해 사용 가능한 모델 목록을 조회하는 방식으로 바꿨습니다.



32_AI로그_모델404.png

8. 보너스 기능

필수 요구사항이 배포되어 동작하는 것을 확인한 뒤 추가한 기능들입니다.

보관함 저장

만든 설계를 브라우저에 저장해 다시 꺼내 볼 수 있습니다. 서버 저장 대신 브라우저 저장을 택해 로그인과 개인정보 보관 책임을 만들지 않았습니다.



26_보관함.png

인쇄·PDF 저장

PDF 생성 라이브러리 대신 브라우저 인쇄 기능과 인쇄용 CSS를 사용했습니다. 한글 폰트 문제가 없고 내려받을 파일도 없습니다.

수업 설계소

실리콘 주걱 5개 1인 1개

플라스틱 안전 칼 5개 어묵 썰기용

도마 5개 1인 1개

앞치마 및 위생모 5개 전원 착용

주의할 점

- 초등학생 저학년이 포함될 수 있으므로 화상과 칼 사용에 각별히 주의합니다.
- 조리 중에는 강사가 직접 불 조절을 통제합니다.

요리가 처음인 초등학생의 눈높이에 맞춰 재료 손질과 조리 시간에 충분한 시간을 배분하였으며, 60분 수업에 맞추어 정확하게 구성했습니다.

보관함에 저장

인쇄 · PDF 저장

27_PDF_미리보기.png

음성 입력

주방에서 손이 젖은 상태를 고려한 기능입니다. 지원하지 않는 브라우저에서는 버튼 자체를 만들지 않습니다.

수업 설계

오늘 수업 조건을 알려주세요. AI가 진행표를 만들어 드립니다.

수강생 인원 *

예: 8

수업 시간 *

선택해 주세요

만들 음식 *

예: 잡채와 겉절이

 말로 입력

특이사항 (선택)

예: 칼 사용을 최소화하고 싶어요 / 채식 수강생이 두 분 계세요

 말로 입력

수업 설계

28_음성입력.png

호출 비용 관리

같은 조건이면 시를 다시 부르지 않고 기억해 둔 결과를 돌려줍니다. 요금이 들지 않고 응답도 즉시 나옵니다.

The screenshot shows the Vercel deployment interface for a project named 'web-s'. The top navigation bar includes 'Deployment', 'Logs', 'Resources', 'Source', and 'Open Graph'. The 'Deployment' tab is active, showing 'Deployment Details' for a deployment created 2m ago by user '80gina'. The status is 'Ready Latest', and the duration is '8s 2m ago'. The environment is 'Production' and 'Current'. The domains listed are 'web-s-one.vercel.app', 'web-s-git-main-gina17.vercel.app', and 'web-n595wuu3t-gina17.vercel.app'. The source is 'main' with commit 'fa6968a'. A note indicates that the deployment includes a cache for the '호출 비용 관리' (Call Cost Management) function. Below the deployment details, the 'Build Logs' section is expanded, showing 18 lines of log output. The logs detail the build process, including cloning the repository, restoring the build cache, running the Vercel CLI, installing dependencies, and deploying the outputs.

Deployment Details

Created: 80gina 2m ago | Status: Ready Latest | Duration: 8s 2m ago | Environment: Production (Current)

Domains

- web-s-one.vercel.app
- web-s-git-main-gina17.vercel.app
- web-n595wuu3t-gina17.vercel.app

Source

- main
- fa6968a 호출 비용 관리: 동일 요청 결과 재사용과 분당 호출 제한 추가

Deployment Settings: 3 Recommendations

Build Logs (18 lines)

```
22:40:33.798 Running build in Washington, D.C., USA (East) - iad1
22:40:33.798 Build machine configuration: 2 cores, 8 GB
22:40:33.924 Cloning github.com/80gina/web-s (Branch: main, Commit: fa6968a)
22:40:34.212 Cloning completed: 288.000ms
22:40:34.328 Restored build cache from previous deployment (BDMYgCXMBGTFwwNMc79vPmXs9UPx)
22:40:34.570 Running "vercel build"
22:40:34.581 Vercel CLI 59.1.4
22:40:34.752 No Python version specified in .python-version, pyproject.toml, or Pipfile.lock. Using python version: 3.12
22:40:34.795 Using uv 0.10.11
22:40:34.909 Installing required dependencies from requirements.txt...
22:40:35.294 Compiling Python bytecode...
22:40:36.052 Build Completed in /vercel/output [1s]
22:40:36.068 Deploying outputs...
```

29_캐시_로그.png